Pràctica 1. MyShell

Programació de Serveis i Processos

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

IES Jaume II El Just
Tavernes de la Valldigna
Departament d'Informàtica

Continguts

Estructura del projecte **1**
Part 1. Funcionalitat bàsica. (5p) 1
Part 2. Suport de canonades. (5p) 2
Claus i ajudes 3
Com acolorir l'eixida? 3
Estructura de l'aplicació 3
Part 3. MyShell en Python [Opcional] 4

Estructura del projecte

En aquesta primera pràctica realitzarem una shell interactiva que llance ordres del sistema, i que anomenarem MyShell.

L'estructura de carpetes del projecte serà com la següent:

```
.
└── src
    └── main
        └── java
            └── com
                └── ieseljust
                    └── psp
                        └── myshell
```

Tots els fonts (.java) se situaran dins de la carpeta *MyShell*, i correspondran al paquet: `com.ieseljust.psp.myshe`
És a dir:

- La primera línia de cada font serà `package com.ieseljust.psp.myshell`.
- A més, per a executar l'aplicació, des del directori src/main/java, farem `java com.ieseljust.psp.myshel`

Part 1. Funcionalitat bàsica. (5p)

L'aplicació MyShell consistirà en un intèrpret d'ordres, a l'estil Bash, amb el següent aspecte:

```
# MyShell> ps
    PID TTY          TIME CMD
  23049 pts/4    00:00:00 bash
  42832 pts/4    00:00:00 java
  44267 pts/4    00:00:00 ps
# MyShell> psp
Error: Cannot run program "psp": error=2, El fitxer o directori no existeix
# MyShell>
```

Figure 1: MyShell

I el següent funcionament:

- Mostrarà un prompt `# MyShell>`, i romandrà a l'espera que introduïm alguna ordre.
- Quan s'introdueix alguna ordre, llança un procés que executa aquesta, capturant el resultat, i mostrant-lo per pantalla, tenint en compte els següents aspectes:
  - L'eixida estándard del procés es mostra per defecte en color verd.
  - L'eixida d'error del procés, de mostrarà per defecte en color roig.
  - Algunes ordres de tipus *builtin* (aquelles interpretades directament per bash) [1], no donaran error, però tampoc s'executaran.

    No és l'objectiu d'aquesta pràctica la implementació d'aquestes funcionalitats, sinò la gestió de processos, per la qual cosa aquest comportament es dóna per correcte.
  - L'aplicació finalitzarà quan detecte l'ordre `quit` com a entrada.

Part 2. Suport de canonades. (5p)

Crea una altra aplicació dins del paquet que anomenaràs MyShell2, i que serà una variant de la primera part, però amb suport per a afegir canonades.

Per a això, hauràs d'utilitzar les funcionalitats que ens ofereix la classe `ProcessBuilder` per a treballar amb canonades.

```
# MyShell> ps | grep java
  42832 pts/4    00:00:00 java
# MyShell>
```

Figure 2: MyShell 2

[1] http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man7/bash-builtins.7.html

Claus i ajudes

Com acolorir l'eixida?

Per a *pintar* l'eixida per pantalla, no fa falta més que especificar el color en els mateixos `println` en forma de cadena de text. Per exemple:

```
System.out.println("\u001B[32m Aquesta línia apareix en verd");
System.out.println("Aquesta també apareix en verd, perquè els canvis de
 ↪  color es fan permanents a la consola");
System.out.println("Amb açò \u001B[0m restaurem el color original");
System.out.println("\u001B[31m Aquesta línia escriu en roig i restaura el
 ↪  gris original \u001B[0m");
```

Obté el següent resultat:

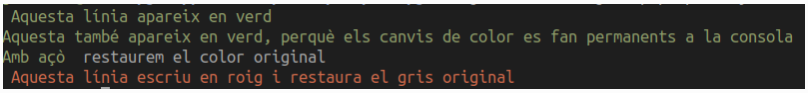


Figure 3: MyShell

Estructura de l'aplicació

L'aplicació consistirà en un bucle que capturarà en cada iteració l'entrada d'usuari, i mentre no s'introduïsca `quit`, s'aniran executant les diferents ordres:

```
do{
    linea=capturar_entrada_de_teclado;
    procesar(linea);


} while (linea!="quit")
```

!!!warning "Possibles errors amb l'split" * Quan utilitzeu el mètode `split` per a separar ordres, tingueu en compte que el símbol `|` és un caràcter especial, per la qual cosa ha d'escapar-se. * El resultat del `split` quan separem per canonades pot retornar-nos espais en blanc al principi o al final de cada ordre, per la qual cosa és possible que hàgem d'eliminar-los

Part 3. MyShell en Python [Opcional]

Com a part opcional, crea un script MyShell en python amb la mateixa funcionalitat que a Java